

1 этап индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

17 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков по установке операционной системы Linux на виртуальную машину.

1. Установить дистрибутив Kali Linux на виртуальную машину VirtualBox.

Kali Linux — это дистрибутив Linux на основе Debian с открытым исходным кодом, предназначенный для расширенного тестирования на проникновение, проверки уязвимостей, аудита безопасности систем и сетей.

Сферы применения дистрибутива:

- Тестирование на проникновение. Kali Linux широко используется в области тестирования безопасности, чтобы оценить уязвимости в компьютерных системах, сетях и приложениях. ОС предоставляет множество инструментов для обнаружения уязвимостей.
- Цифровое расследование. Дистрибутив предоставляет инструменты для сбора и анализа цифровых данных, включая восстановление удаленных файлов, извлечение метаданных, анализ системных журналов и т.д.
- Обратная разработка. Kali Linux содержит инструменты, которые помогают

Открываю VirtualBox, нажимаю **создать**, в появившемся окне выбираю тип операционной системы Linux, версия - Debian, задаю имя машины ((рис. fig-001?)).

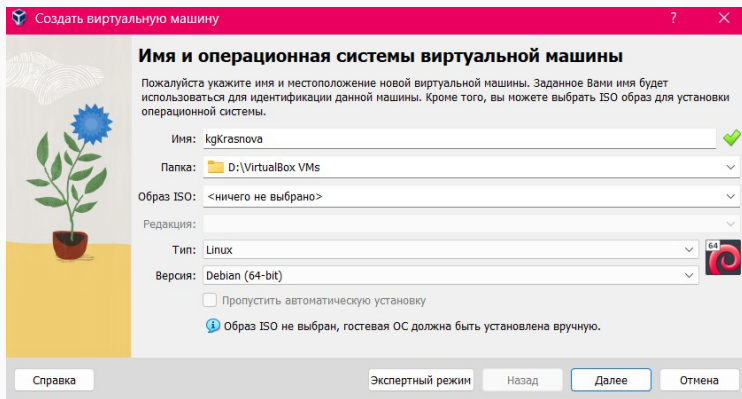


Рис. 1: Первоначальная настройка

Настраиваю основную память и количество выделяемых процессоров, необходимое для работы без помех ((рис. fig-002?)).

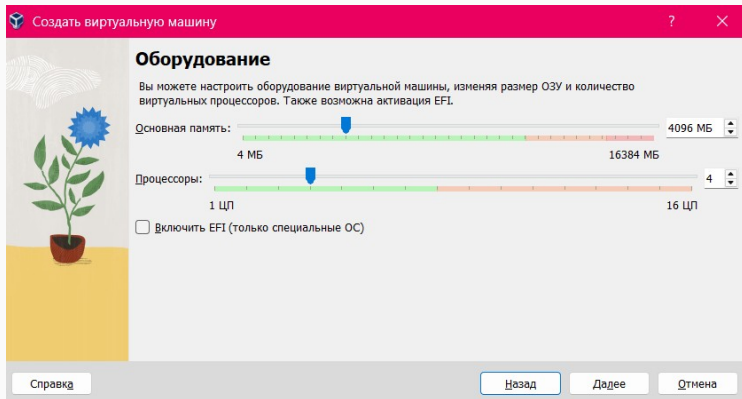


Рис. 2: Настройка памяти и процессоров

Настраиваю размер виртуального жесткого диска, выбираю 40ГБ ((рис. fig-003?)).

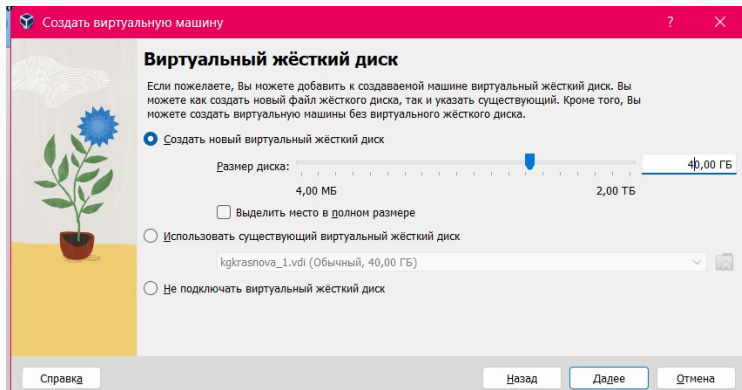


Рис. 3: Настройка виртуального диска

Соглашаюсь с получившимися характеристиками, жму **готово** ((рис. fig-004?)).

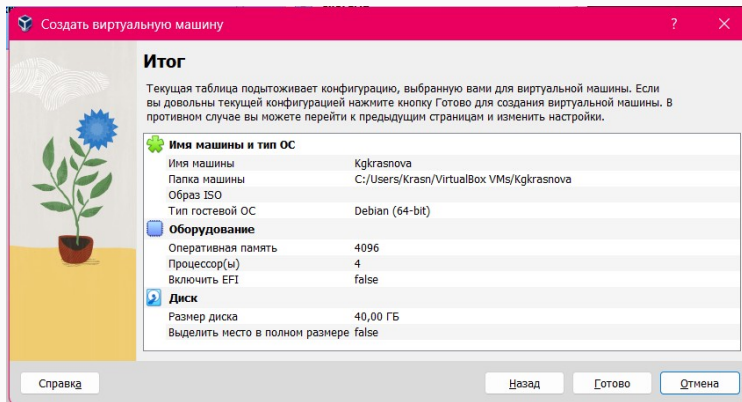


Рис. 4: Проверка

Выполнение лабораторной работы

В окне установки Kali выбираю графическую установку, выбираю язык, на котором будет установка В местоположении выбираю Российскую Федерацию Выбираю раскладку клавиатуры комбинацию горячих клавиш ((рис. fig-005?)).



Настройка сети

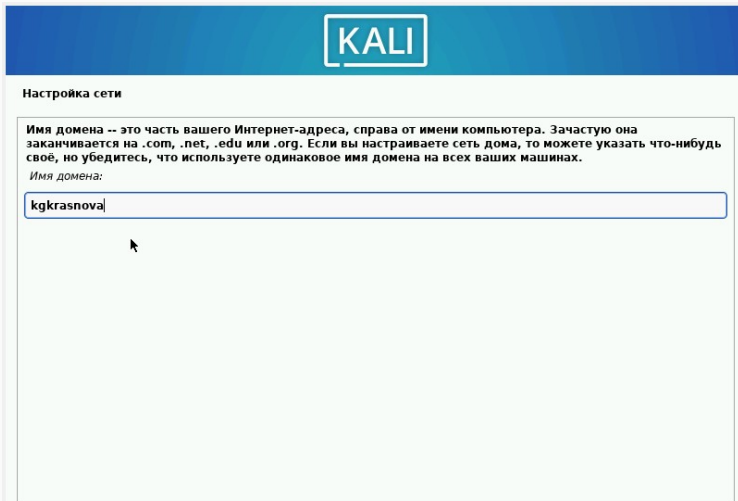
Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

Имя компьютера:

kgkrasnova

Ввожу имя компьютера ((рис. fig-006?)).



KALI

Настройка сети

Имя домена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она заканчивается на .com, .net, .edu или .org. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что-нибудь своё, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех ваших машинах.

Имя домена:

Ввожу имя домена ((рис. fig-007?)).



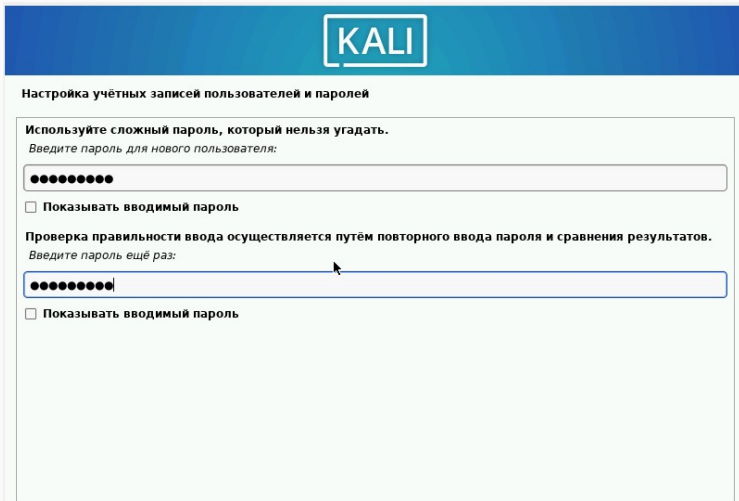
Настройка учётных записей пользователей и паролей

Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи суперпользователя (root) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием.

Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использована в письмах в поле "От кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или используют реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят.

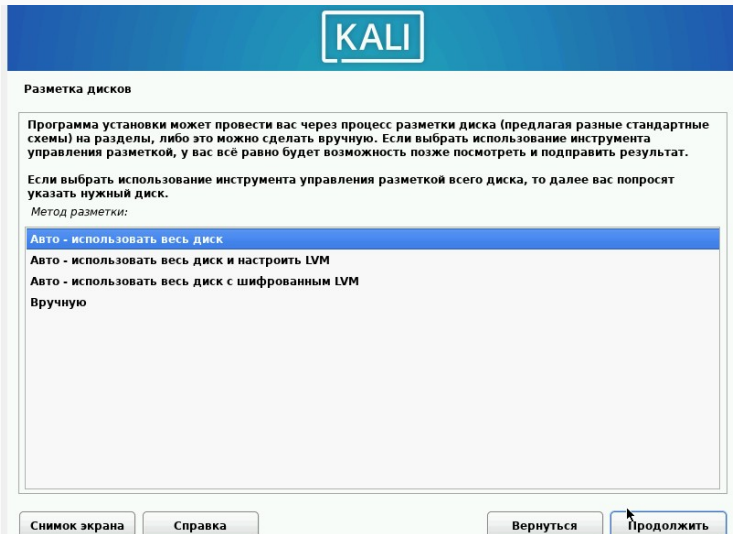
Введите полное имя нового пользователя:

Ввожу имя пользователя, у которой будут права суперпользователя ((рис. fig-008?)).



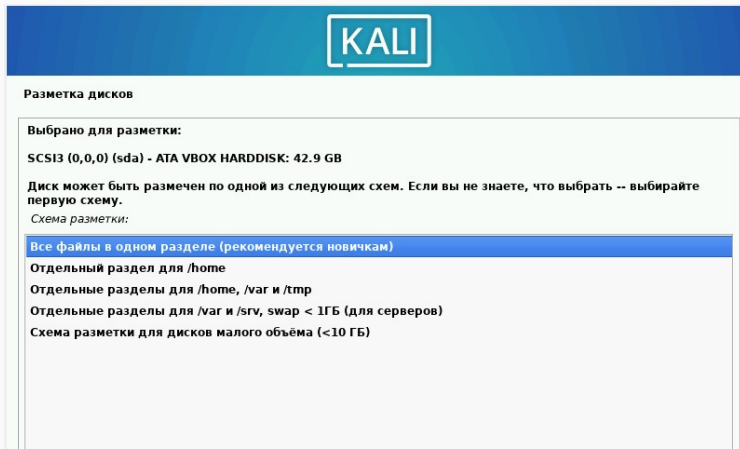
The screenshot shows the 'KALI' logo at the top of a window titled 'Настройка учётных записей пользователей и паролей'. Below the title, there is a section for password configuration. It starts with the instruction 'Используйте сложный пароль, который нельзя угадать.' followed by the prompt 'Введите пароль для нового пользователя:'. A password input field contains ten black dots. Below this field is a checkbox labeled 'Показывать вводимый пароль'. The next line reads 'Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов.' followed by the prompt 'Введите пароль ещё раз:'. A second password input field, also containing ten black dots, is shown with a mouse cursor hovering over it. Below this second field is another checkbox labeled 'Показывать вводимый пароль'. At the bottom of the window, there are three empty input fields for additional user information.

Ввожу пароль для созданного пользователя ((рис. fig-009?)).



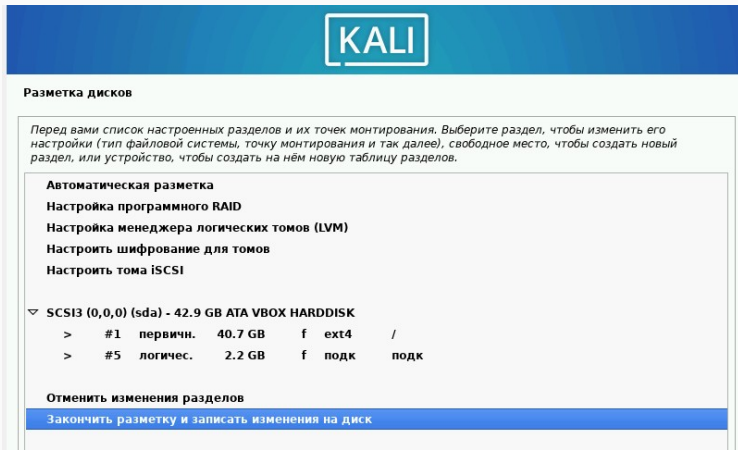
Выполнение лабораторной работы

Теперь установщик проверяет диски и предлагает различные варианты, в зависимости от настроек. Созданный виртуальный диск чистый, поэтому я выбираю «весь диск» ((рис. fig-010?)).

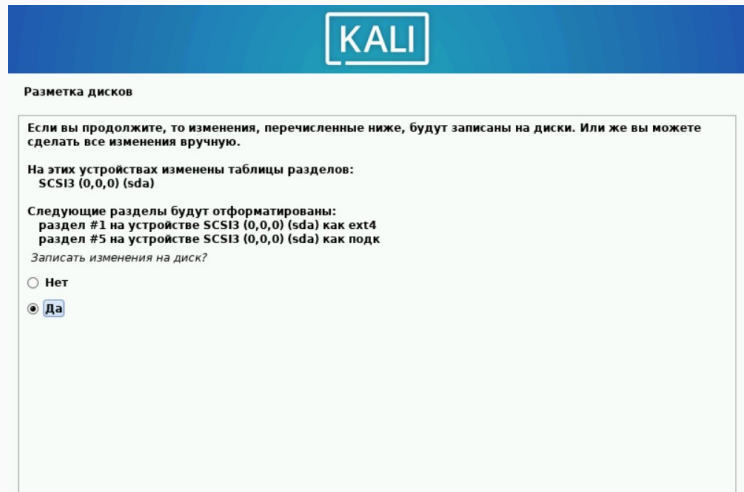


Выполнение лабораторной работы

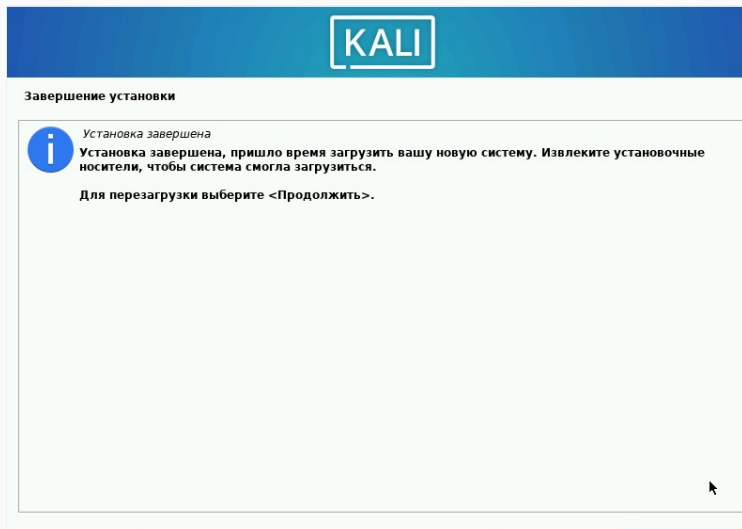
Далее установщик предлагает выбрать схему разметки, ее я оставляю по умолчанию «все файлы в одном разделе» После этого этапа надо подтвердить окончание разметки дисков, чтобы изменения были записаны ((рис. fig-011?)).



Затем установщик дает еще раз просмотреть конфигурацию диска, прежде чем внести необратимые изменения (рис. 21). После этого этапа начнется установка. ((рис. fig-012?)).

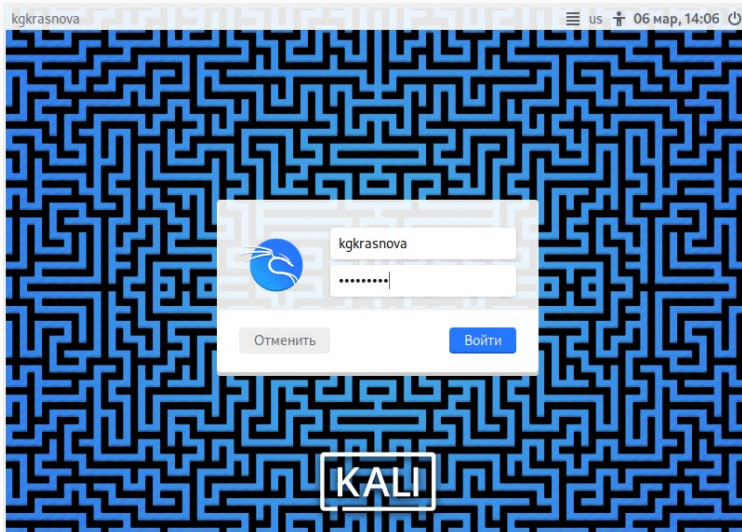


Завершаю установку ((рис. fig-014?)).



Выполнение лабораторной работы

Вхожу в систему от имени своего пользователя ((рис. fig-015?)).



Приобрела практические навыки по установке операционной системы Linux на виртуальную машину. Установила дистрибутив Kali Linux на VirtualBox.

[1] Официальная документация по установке Kali Linux на VirtualBox